YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Fadiyah Salsabila Abdullah
Stambuk : 13020210203
Peminatan : Data Mining
No. Handphone : 087864828624
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Penerapan Metode Fuzzy Inference System Tsukamoto untuk Penentuan Nilai Akhir Siswa di SMP Negeri 3 Sungguminasa

2. Implementasi Metode Tsukamoto dalam Penentuan Nilai Akhir Siswa di SMP Negeri 3 Sungguminasa

3. Implementasi Fuzzy Tsukamoto nilai akhir siswa pada SMP Negeri 3 Sungguminasa

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Penilaian Siswa menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto	Penerapan Metode Fuzzy Tsukamoto Dalam Pemilihan Siswa Teladan di Sekolah	Implementasi Metode Fuzzy Inference System untuk Rekomendasi Siswa Kelas Unggul
Nama Penulis, Tahun Terbit	(Vivi Prisilia , Gusrianty) Tahun Terbit 2023	(Fatehson Dendah Ragestu, Alexander J.P. Sibarani) Tahun Terbit 2020	(Juju Jumadi, Devi Sartika) Tahun Terbit 2020
Tujuan	Membantu dalam pengambilan keputusan penilaian pembelajaran siswa paa kurikulum 2013 menggunakan metode fuzzy logic tsukamoto. Metode ini diterapkan untuk memberikan rekomendasi penilaian yang lebih baik berdasarkan 4 kompetensi inti dalam kurikulum tersebut: Sikap Spiritual (KI-1), Sikap Sosial (KI-2), Pengetahuan (KI-3), dan Keterampilan (KI-4).	Penerapan Metode Fuzzy Tsukamoto Dalam Pemilihan Siswa Teladan di Sekolah bertujuan untuk mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu dalam menentukan siswa teladan di SMP Mazroatul Ulum berdasarkan beberapa kriteria, yaitu nilai rata-rata rapor, total absensi, nilai kepribadian, dan nilai ekstrakurikuler. Sebelum penelitian ini, sekolah tidak memiliki aturan valid terkait pemilihan siswa teladan, sehingga diperlukan sistem yang lebih efisien dan tepat dalam pengambilan keputusan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi dalam penentuan siswa yang layak ditempatkan di kelas unggulan**.** Kelas unggulan dirancang untuk siswa-siswa yang memiliki kecerdasan khusus guna meningkatkan mutu pendidikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kesulitan dalam mengelompokkan siswa dengan kriteria yang tidak dapat diukur secara pasti, seperti kemampuan akademik, prestasi, dan kegiatan ekstrakurikuler

Hasil Penelitian	Hasil dari pengujian meperlihatkan bahwa metode fuzzy logic tsukomoto menghasilkan nilai 81,41 (Cukup) untuk output sikap dan 85,03 (Cukup Tuntas) untuk output prestasi. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa metode tersebut dapat menghasilkan keputusan penilaian yang lebih tepat dan membantu mempercepat proses pengolahan nilai siswa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Fuzzy Tsukamoto berhasil menentukan siswa yang layak mendapatkan predikat teladan. Pada pengujian data siswa kelas 7, 8, dan 9 tahun ajaran 2018/2019, sistem ini terbukti memberikan rekomendasi secara akurat dan efisien. Siswa dengan probabilitas nilai ≥ 70 dinyatakan sebagai siswa teladan, sedangkan di bawah 70 tidak teladan. Nilai tertinggi yang diperoleh dalam pengujian adalah 88,38	Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Fuzzy Inference System mampu menganalisis dan memberikan rekomendasi yang tepat. Dari pengujian yang dilakukan**,** terbentuklah 8 siswa yang terpilih untuk kelas unggulan dengan nilai rata-rata di atas 50

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama antara penelitian yang berjudul *"Penerapan Metode Fuzzy Inference System Tsukamoto untuk Penentuan Nilai Akhir Siswa di SMP Negeri 3 Sungguminasa"* dengan ketiga jurnal yang dibahas adalah pada fokus dan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian saya, yaitu menentukan nilai akhir akademik siswa menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto, berbeda dengan ketiga jurnal di atas karena fokusnya hanya pada penilaian akademik. Sementara itu, ketiga jurnal tersebut melibatkan penilaian lebih luas, termasuk aspek non-akademik seperti kepribadian, kegiatan ekstrakurikuler, dan sikap. Misalnya, jurnal pertama fokus pada pemilihan siswa teladan, jurnal kedua pada pengelompokan siswa untuk kelas unggulan, dan jurnal ketiga menilai sikap serta keterampilan siswa. Jadi, yang menjadi pembedan utama adalah penelitian saya hanya mengukur nilai akademik, sedangkan ketiga jurnal tersebut menilai siswa berdasarkan berbagai aspek selain akademik

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Metode Fuzzy Inference System Tsukamoto untuk Penentuan Nilai Akhir Siswa di SMP Negri 3 Sungguminasa

Masalah Utama

Guru di SMP Negeri 3 Sungguminasa masih menginput nilai siswa secara manual menggunakan Excel, yang menyebabkan beberapa masalah. Proses penilaian menjadi sangat memakan waktu karena guru harus memasukkan data dan menghitung nilai satu per satu. Hal ini juga meningkatkan risiko kesalahan input data dan rumus, yang dapat menyebabkan nilai akhir yang tidak akurat..

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Untuk menyelesaikan masalah penilaian manual menggunakan Excel, dapat diterapkan metode Fuzzy Inference System (FIS) Tsukamoto. Metode ini memungkinkan penggunaan aturan logika fuzzy untuk menggabungkan berbagai aspek penilaian seperti tugas, ujian, kehadiran, dan sikap dengan lebih akurat dan adil. FIS Tsukamoto bekerja dengan memberikan derajat keanggotaan pada setiap input (misalnya nilai tugas, sikap) dan menghasilkan output berupa nilai akhir melalui proses fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi. Adapun variable yang akan diamati yaitu nilai tugas, nilai ujian, sikap dan kehadiran, sementara hasil akhirnya berupa nilai akhir siswa yang lebih akurat dan objektif

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi untuk masalah penilaian manual yang dihadapi guru adalah dengan menggunakan metode Fuzzy Inference System (FIS) Tsukamoto. Metode ini membantu menghitung nilai akhir siswa secara otomatis dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti nilai tugas, ujian, sikap, dan kehadiran. Melalui metode ini, data diolah menggunakan aturan logika fuzzy, sehingga menghasilkan nilai akhir yang lebih akurat, cepat, dan adil dibandingkan perhitungan manual yang sering memakan waktu dan rawan kesalahan

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Fuzzy Inference System (FIS) Tsukamoto untuk penentuan nilai akhir siswa di SMP Negeri 3 Sungguminasa mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses penilaian. Secara teknis, metode Tsukamoto mampu mengotomatisasi perhitungan nilai yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan Excel. Dengan menggunakan logika fuzzy, FIS Tsukamoto berhasil mengintegrasikan beberapa variabel penilaian seperti tugas, ujian, sikap, dan kehadiran, mengurangi risiko kesalahan input data dan perhitungan yang sering terjadi dalam proses manual. Secara keseluruhan, pengimplementasian FIS Tsukamoto memberikan hasil penilaian yang lebih konsisten, adil, dan efisien, menjawab masalah penilaian manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Guru juga merasakan kemudahan dalam penilaian, karena metode ini dapat menangani penilaian yang kompleks dengan cara yang sederhana dan otomatis.